

· 药物园地 ·

氨茶碱与平喘药间的
药物相互作用

宋素庄

浙江省淳安县第一人民医院 淳安 311700

关键词 氨茶碱 联合用药 相互作用

氨茶碱是茶碱和二乙胺的结合物,平喘作用确切,并有强心、扩张血管和利尿等作用,为临床常用药物。由于氨茶碱毒性较大,治疗指数小,血浆有效浓度为 $10\sim 20\mu\text{g}/\text{mL}$ 之间,且其药物间相互作用繁多。现仅将其与平喘药间的相互作用简述如下。

1 肾上腺素

哮喘发作时肾上腺素与氨茶碱并用,有人认为能改善止喘效果,并不会增加不良反应。但唐镜波^[1]认为,拟交感药与氨茶碱并用时宜减量,并加强观察。因缺氧时心肌应激性增加,易引起心律失常,合并使用优于单用尚无充分根据。

2 麻黄素(碱)

一般认为,氨茶碱和麻黄素松弛支气管平滑肌的药理作用机制与增加支气管组织中环磷酸腺苷(cAMP)含量有关,但作用环节不同。麻黄素能激活细胞膜上的腺苷酸环化酶,催化三磷酸腺苷(ATP)形成cAMP;氨茶碱则通过抑制细胞内cAMP的含量。根据这种理论,有人将两药合用治疗支气管哮喘,企图获得协同作用。但两药联用疗效不及氨茶碱单独应用的疗效,而不良反应发生率却明显增加。同时,氨茶碱属于非线性药物,剂量稍增加可能会引起血药浓度几倍增加。如果联合应用氨茶碱的剂量不易控制。因此,氨茶碱与麻黄素合用是不合理的^[2~4]。

3 喘定

对于哮喘病人,临床习惯于联用氨茶碱和喘定。胡文铎等^[5]认为,氨茶碱又名乙二胺茶碱,而喘定为二羟丙茶碱,实际上两者均为茶碱的衍生物。因此,两药合用势必会使茶碱的血浓度增高,而导致中毒的危险。

4 色甘酸二钠

氨茶碱与色甘酸二钠并用可提高前者的止喘效果,且可减少氨茶碱的用量。

5 β_2 受体兴奋剂

氨茶碱与选择性 β_2 受体兴奋剂,如酚丙喘宁、舒喘平等伍用,临床上证明有累加作用,但副作用也相应增加。为了减少副作用,两药的剂量可适当减少,否则可增加哮喘病人死亡率。特别是老年患者或有动脉硬化性心脏病患者,应小剂量联用,并予密切观察^[6]。

6 抗胆碱类药

据报道^[7],口服氨茶碱2小时后,再给溴化异丙阿托品(ipratropium bromide)吸入,60min内产生协同作用,而无任何毒性。

7 肾上腺皮质激素

肾上腺皮质激素能缓解支气管的炎症、抑制过敏反应等多个环节,并使组胺等过敏性物质的释放减少和活性降低。此外,还发现它能抑制非效应细胞对儿茶酚胺的摄取和增加腺苷酸环化酶的活性,有利于支气管平滑肌的松弛。哮喘持续状态发作时,由于缺氧的刺激,体内已释放大交感介质,支气管 β 受体对拟肾上腺素的反应降低,此时选用氨茶碱等药物,配合肾上腺皮质激素进行治疗,可互相增强疗效^[6]。

综上所述,氨茶碱用于平喘已有半个多世纪。由于伍用不当,不仅达不到治疗目的,反而增加毒性反应。临床医师每遇到哮喘严重发作的病人,往往多采取联合用药。故对平喘药间的相互作用务必充分了解,扬长避短,结合个体差异,择优联合应用。

参考文献

- 1 唐镜波. 静注氨茶碱的安全性问题. 药学通报, 1985, 20(4): 202
- 2 温湿杭. 氨茶碱的严重不良反应防治. 中国医院药学杂志, 1982, 2(5): 20
- 3 张淑勇. 中药麻黄对氨茶碱血药浓度及药动参数的影响. 中国医院药学杂志, 1986, 6(3): 67
- 4 Stockley LH. Drug Interactions. Oxford: Blackwell Scientific Publication, 1981. 456
- 5 胡文铎, 郑云. 对100例临床用药中不良相互作用的分析. 中国医院药学杂志, 1990, 10(4): 158-159
- 6 林才朱. 氨茶碱药物的相互作用. 中国医院药学杂志, 1990, 10(5): 214-216
- 7 Kreisman H. Synergism between ipratropium and aminophylline in asthma. Thorax, 1981, 36: 387

收稿日期: 2005-04-04